

Documentation du `teiHeader`

Exmemple du *Commentarium in epistolam divi Pauli apostoli ad
Timotheum primam*
Konrad Pellikan, Zürich, 1539

Floriane Goy

29 avril 2026

Table des matières

1	Encodage des métadonnées	2
1.1	constitution des métadonnées	2
2	<code>titleStmt</code> — Déclaration du titre et des responsabilités	2
3	<code>extent</code> — Étendue du document numérisé	4
4	<code>publicationStmt</code> — Déclaration de publication	4
4.1	<code>availability</code>	5
5	<code>sourceDesc</code> — Description de la source	6
5.1	<code>msIdentifier</code> — Identification du manuscrit/imprimé	6
5.2	<code>msContents</code> — Contenu bibliographique	7
5.2.1	un tableau pour résumer	8
5.3	<code>physDesc</code> — Description physique	9
5.4	<code>additional</code> — Informations complémentaires	9
6	<code>encodingDesc</code> — Description de l’encodage	10
6.1	<code>projectDesc</code> — Description du projet	10
6.2	<code>editorialDecl</code> — Déclarations éditoriales	11
6.3	<code>appInfo</code> — Applications utilisées	11
6.4	<code>classDecl</code> — Déclaration de taxonomie	12
7	<code>profileDesc</code> — Description du profil	12
7.1	<code>langUsage</code> — Langue utilisée	12
7.2	<code>textClass</code> — Classification du texte	12
8	<code>revisionDesc</code> — Historique des révisions	13

1 Encodage des métadonnées

Ce document présente et commente le `teiHeader` des fichiers xml du projet : *16th Century Exegesis of Paul* : <https://www.unige.ch/ihr/fr/recherche/projets/exegese-paulinienne/>. On prendra pour exemple : *Commentarium in epistolam divi Pauli apostoli ad Timotheum primam* de Konrad Pellikan, imprimé à Zürich par Christoph Froschauer en 1539, dont la copie digitale est conservée sur e-rara <https://doi.org/10.3931/e-rara-2604>.

Chaque section du `teiHeader` est reproduite puis expliquée.

1.1 constitution des métadonnées

Les métadonnées sont disponibles sur les portails hébergeant les copies digitales des imprimés. En fonction des fichiers traités on peut déterminer sur quel portail le document est hébergé.

Fichier	Identifiant	Hébergeur
bsb00036972_00007.xml	bsb00036972	MDZ
10AC1F79_uk4nGb4kRJCCefdT_00028.xml	10AC1F79	ONB
844093_00028.xml	844093	e-rara*

TAB. 1 : Récapitulatif des fichiers XML et leurs sites d'hébergement

* l'identifiant e-rara correspond à l'identifiant unique de la page et non à celui du livre. Pour retrouver le document en ligne consulter le Corpus sur Github

2 `titleStmt` — Déclaration du titre et des responsabilités

- À vérifier par Béatrice :

```
<titleStmt>
  <title>
    Commentarium in epistolam divi Pauli apostoli ad Timotheum
    primam.
    Konrad, Pellikan. Zürich : Christoph Froschauer, 1539
  </title>
</titleStmt>
<title>
  Commentarium in epistolam divi Pauli apostoli ad Timotheum
  primam.
  Konrad, Pellikan. Zürich : Christoph Froschauer, 1539
</title>
<respStmt>
  <resp>FNS Paul exegesis projet.</resp>
  <persName xml:id="UZ">
```

```

        <forename>Ueli</forename>
        <surname>Zahnd</surname>
        <ptr type="orcid" target="0000-0002-6129-1687"/>
    </persName>
</respStmt>
<respStmt>
    <resp>Modelling and document engineering, segmentation and
    correction of OCR transcription, conversion to TEI,
    metadata encoding.</resp>
    <persName xml:id="FG">
        <forename>Floriane</forename>
        <surname>Goy</surname>
        <ptr type="orcid" target="0009-0005-9944-035X"/>
    </persName>
</respStmt>
<respStmt>
    <resp>correction of OCR transcription, conversion to TEI,
    metadata encoding.</resp>
    <persName xml:id="BD">
        <forename>Béatrice</forename>
        <surname>Dupuis</surname>
        <ptr type="orcid" target="none"/>
    </persName>
</respStmt>
</titleStmt>

```

Explication et leur signification :

- **<title>** : Titre du fichier TEI est d'après le format proposé sur le site de RRP : <https://ihr-num.unige.ch/rrp/> . Le fichier est construit selon les règles d'encodage suivantes :
 - **Cas général** — tous les éléments sont connus et indiqués dans la source :
Titre bref. Nom de l'auteur. Lieu : imprimeur, date.
Exemple : Commentarium in epistolam divi Pauli apostoli ad Timotheum primam. Konrad Pellikan. Zürich : Christoph Froschauer, 1539.
 - **Éléments inconnus** — auteur, lieu, imprimeur ou date non identifiables :
Titre bref. Anonymus, [s.l.] : [s.n.], [s.d.]
s.l. = *sine loco*; s.n. = *sine nomine*; s.d. = *sine dato*
 - **Éléments non indiqués mais connus** — non mentionnés dans la source mais identifiés par la recherche, indiqués entre crochets :
Titre bref. Nom de l'auteur, [Lieu] : [imprimeur], [date].

Dans le présent fichier, tous les éléments sont connus et attestés dans la source : le titre est donc construit selon le cas général, en suivant le format RRP suivant : <https://ihr-num.unige.ch/rrp/X600>.

- **<respStmt>** : Trois déclarations de responsabilité sont enregistrées :
 - **Ueli Zahnd** (xml:id="UZ") : directeur scientifique, rattaché au projet FNS *Paul Exegesis*. Son identifiant ORCID est 0000-0002-6129-1687 ([https://](https://orcid.org/0000-0002-6129-1687)

orcid.org/0000-0002-6129-1687).

- **Floriane Goy** (xml:id="FG") : responsable de la modélisation, de l'ingénierie documentaire, de la segmentation, de la correction de l'OCR, de la conversion en TEI et de l'encodage des métadonnées. Son identifiant ORCID est 0009-0005-9944-035X (<https://orcid.org/0009-0005-9944-035X>).
 - **Béatrice Dupuis** (xml:id="BD") : responsable de la correction de l'OCR, de la conversion en TEI et de l'encodage des métadonnées. Pas d'identifiant ORCID renseigné.
- `xml:id` : Identifiants uniques attribués à chaque personne, utilisés pour référencer leurs interventions dans le reste du document (notamment dans le `revisionDesc`).
 - `<ptr type="orcid">` : Pointeur vers l'identifiant ORCID des responsables, permettant une identification pérenne des chercheurs.

3 extent — Étendue du document numérisé

- À vérifier par Béatrice :

```
<extent>
  <measure unit="total_images_book" n="806"/>
  <measure unit="total_images_commentary" n="82"/>
  <measure unit="processed_images_commentary" n="82"/>
</extent>
```

Explication et leur signification :

- `<measure unit="total_images_book" n="806"/>` : Le livre complet (qui contient plusieurs commentaires, pas uniquement celui sur la première épître à Timothée) comprend **806 images** numérisées au total.
- `<measure unit="total_images_commentary" n="82"/>` : Le commentaire spécifique sur la première épître à Timothée couvre **82 images**.
- `<measure unit="processed_images_commentary" n="82"/>` : Les 82 images du commentaire ont toutes été **traitées** (segmentées, transcrites par OCR, corrigées), soit un taux de traitement de 100 %.

4 publicationStmt — Déclaration de publication

```
<publicationStmt>
  <publisher>16th Century Exegesis of Paul</publisher>
  <authority> Institut d'Histoire de la Réformation (IHR),
    université de Genève</authority>
  <address>
    <addrLine>22 boulevard des Philosophes</addrLine>
    <addrLine>CH-1211 Genève</addrLine>
  </address>
```

```

<authority>Theologisches Fakultät, Universität Zürich </
  authority>
<address>
  <addrLine>Kirchgasse 9</addrLine>
  <addrLine>8001 Zürich</addrLine>
</address>
<availability>
  <licence target="https://creativecommons.org/publicdomain/
    mark/1.0/deed.fr"/>
  <p>Images : Public Domain Mark (e-rara)</p>
  <licence target="https://creativecommons.org/licenses/by
    /4.0/" />
  <p>Édition : CC BY</p>
</availability>
<date when="2026-04-29"/>
</publicationStmt>

```

Explication et leur signification :

- <publisher> : L'édition numérique est publiée sous l'égide du projet *16th Century Exegesis of Paul*.
- <authority> : Deux institutions portent le projet :
 - L'**Institut d'Histoire de la Réformation (IHR)**, Université de Genève, 22 boulevard des Philosophes, CH-1211 Genève.
 - La **Theologische Fakultät** de l'Université de Zürich, Kirchgasse 9, 8001 Zürich.
- <date when="2026-04-29"/> : Date de publication de l'édition numérique : 29 avril 2026.

4.1 availability

- **À vérifier par Béatrice :**

Adapter la licence en fonction du site d'hébergement des données :

- **e-rara**

```

<availability>
  <licence target="https://creativecommons.org/publicdomain/
    mark/1.0/deed.fr"/>
  <p>Images : Public Domain Mark (e-rara)</p>
  <licence target="https://creativecommons.org/licenses/by
    /4.0/" />
  <p>Édition : CC BY</p>
</availability>

```

- **MDZ**

```

<availability>
  <licence target=" http://rightsstatements.org/vocab/
    NoC-NC/1.0/" />
  <p>Images : Non-commercial use only (MDZ)</p>
  <licence target="https://creativecommons.org/
    licenses/by/4.0/" />
  <p>Édition : CC BY</p>
</availability>

```

- ONB

```

<availability>
  <licence target="https://rightsstatements.org/page/
    NoC-NC/1.0/" />
  <p>Images : Non-commercial use only (ONB)</p>
  <licence target="https://creativecommons.org/
    licenses/by/4.0/" />
  <p>Édition : CC BY</p>
</availability>

```

Explication et leur signification :

- <availability> : Deux licences distinctes sont déclarées :
 - Les **images** sont placées sous **Public Domain Mark** (via e-rara) : <https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.fr>
 - L'édition **TEI** (texte transcrit et encodé) est placée sous licence **Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)** : <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

5 sourceDesc — Description de la source

5.1 msIdentifier — Identification du manuscrit/imprimé

- À vérifier par Béatrice :

```

<msIdentifier xml:id="ZBZ_III_B_14_G">
  <country>Schweiz</country>
  <settlement>Zürich</settlement>
  <institution>Zentralbibliothek Zürich</institution>
  <idno type="shelfmark">III B 14 | G</idno>
</msIdentifier>

```

Explication :

- xml:id="ZBZ_III_B_14_G" : Identifiant unique de la source dans le fichier TEI, construit selon la logique suivante :
 - Z : première lettre du lieu de conservation (*Zürich*)

- ZB : abréviation de l'institution (*Zentralbibliothek*)
- III_B_14_G : cote de l'exemplaire (*III B 14 / G*), avec les espaces et le séparateur | remplacés par des underscores _
- L'exemplaire est conservé à la **Zentralbibliothek Zürich** (Zürich, Suisse).
- Sa cote est **III B 14 | G**.

5.2 msContents — Contenu bibliographique

- À vérifier par Béatrice :

```
<msContents>
  <p>
    <biblStruct>
      <monogr>
        <author>
          <persName ref="isni:000000012129718X" nymRef="none">
            <surname>Pellican</surname>
            <forename>Konrad</forename>
          </persName>
          <note><ref target="https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010781/2009-11-25/"></ref>
            Historische Lexikon der Schweiz (HLS)</note>
        </author>
        <title type="book_title">In omnes apostolicas epistolas,
          Pauli, Petri, Iacobi, Ioannis et Iudae commentarii</title>
        <title type="commentary_title">Commentarium in epistolam
          divi Pauli Apostoli ad Timotheum primam</title>
        <imprint>
          <pubPlace cert="high" ref="geonames:2657896">Zurich</pubPlace>
          <respStmt>
            <resp>Imprimeur</resp>
            <persName ref="isni:0000000121270868">
              <surname>Christoph</surname>
              <forename>Froschauer</forename>
            </persName>
            <note><ref target="https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/010612/2018-01-11/"></ref>
              Historische Lexikon der Schweiz (HLS)</note>
          </respStmt>
          <date cert="high">1539</date>
        </imprint>
      </monogr>
    </biblStruct>
  </p>
</msContents>
```

Explication et leur signification :

- **Auteur : Konrad Pellikan**
 - Référencé par son identifiant **ISNI** 000000012129718X : <https://isni.org/isni/000000012129718X>
 - Référence dans le Hub de l'IHR.
nymRef="[numéro de référence]". Indiquer le numéro ou "none" si le personnage n'est pas référencé. <https://ihr-num.unige.ch/rhub/person.php?me=123>
 - Notice dans le **Historisches Lexikon der Schweiz (HLS)** : <https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010781/2009-11-25/>
- **Titre du recueil** (type="book_title") : *In omnes apostolicas epistolas, Pauli, Petri, Iacobi, Ioannis et Iudae commentarii* — le commentaire sur Timothée fait partie de ce recueil plus large.
- **Titre du commentaire** (type="commentary_title") : *Commentarium in epistolam divi Pauli Apostoli ad Timotheum primam*.
- **Lieu d'impression** : Zürich (cert="high" indique une haute certitude). Référencé via **GeoNames** 2657896 : <https://www.geonames.org/2657896>
- **Imprimeur : Christoph Froschauer**
 - Référencé par son identifiant **ISNI** 0000000121270868 : <https://isni.org/isni/0000000121270868>
 - Notice dans le **HLS** : <https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/010612/2018-01-11/>
- **Date** : 1539 (cert="high" — haute certitude).

5.2.1 un tableau pour résumer

	Valeur	Références en lignes
Auteur	Konrad Pellikan	ISNI 000000012129718X nymRef="none" : IHR Hub HLS
Titre du recueil	<i>In omnes apostolicas epistolas, Pauli, Petri, Iacobi, Ioannis et Iudae commentarii</i> (type="book_title")	—
Titre du commentaire	<i>Commentarium in epistolam divi Pauli Apostoli ad Timotheum primam</i> (type="commentary_title")	—
Lieu d'impression	Zürich (cert="high")	GeoNames 2657896
Imprimeur	Christoph Froschauer (v. 1490–1564)	ISNI 0000000121270868 HLS
Date	1539 (cert="high")	—

TAB. 2 : Métadonnées bibliographiques de l'édition

5.3 physDesc — Description physique

- À vérifier par Béatrice :

```
<physDesc>
  <objectDesc>
    <supportDesc>
      <support>
        <dim>In-2°</dim>
      </support>
    </supportDesc>
  </objectDesc>
</physDesc>
```

Explications : La description physique de l'ouvrage est très minimale, on indique seulement sa dimension.

- `<dim>In-2°</dim>` : Format physique de l'imprimé, soit un **in-folio** (in-2°)

5.4 additional — Informations complémentaires

- À vérifier par Béatrice :

```
<additional>
  <surrogates>
    <bibl>
      <ref target="https://doi.org/10.3931/e-rara-2604"/>
      <ptr target="https://www.e-rara.ch/i3f/v20/843605/manifest"/>
    </bibl>
    <relatedItem type="original">
      <ref target="#ZBZ_III_B_14_G">e-rara</ref>
    </relatedItem>
  </surrogates>
  <listBibl>
    <bibl>
      <ref target="https://d-nb.info/gnd/118739867">
        <orgName>GND</orgName>
        <idno>118739867</idno>
      </ref>
    </bibl>
    <bibl>
      <ref target="https://ihr-num.unige.ch/rrp/X600">
        <orgName>RRP</orgName>
        <idno>X600</idno>
      </ref>
    </bibl>
  </listBibl>
</additional>
```

explication :

- **<surrogates>** : Lien vers la numérisation de l'imprimé sur la plateforme :
e-rara
 - **<ref target>** DOI pérenne : <https://doi.org/10.3931/e-rara-2604>
 - **<ptr target>** Manifeste IIF : <https://www.e-rara.ch/i3f/v20/843605/manifest>

MDZ

- **<ref target>**identifiant pérenne : <https://www.digitale-sammlungen.de/en/details/bsb11119106>
- **<ptr target>** Manifeste IIF : <https://api.digitale-sammlungen.de/iiif/presentation/v2/bsb11119106/manifest>

ONB

- **<ref target>** DOI pérenne : <https://onb.digital/result/10AC1F79>
- **<ptr target>** Manifeste IIF : <https://api.onb.ac.at/iiif/presentation/v3/manifest/10AC1F79>

- **relatedItem**
 - **<ref target="#ZZB_III_B_14_G">** la référence après # correspond au xml :id du fichier tei,(voir p. 6).
- **<listBibl>** : Deux références d'autorité bibliographiques :
 - **GND** (*Gemeinsame Normdatei*, catalogue d'autorité de la Bibliothèque nationale allemande), identifiant 118739867 : <https://d-nb.info/gnd/118739867>
 - **RRP** (Répertoire de la Réforme Protestante), identifiant X600 : <https://ihr-num.unige.ch/rrp/X600>

6 encodingDesc — Description de l'encodage

6.1 projectDesc — Description du projet

```
<projectDesc>
  <p>This digital corpus is part of the 16th Century Exegesis of
    Paul
    project <ref target="https://www.unige.ch/ihr/fr/recherche/
      projets/
      exege-se-paulinienne/" />, directed by Prof-Ueli Zahnd (IHR) and
    funded by the SNSF
    <ref target="https://data.snf.ch/grants/grant/207696"></ref>.</p>
</projectDesc>
```

Explications :

- Le corpus appartient au projet *16th Century Exegesis of Paul*, dirigé par **Prof. Ueli Zahnd** (IHR, Université de Genève).
Page du projet : <https://www.unige.ch/ihr/fr/recherche/projets/exegese-paulinienne/>
- Le projet est financé par le **Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS/SNSF)**, subvention n° 207696.
Fiche de subvention : <https://data.snf.ch/grants/grant/207696>

6.2 editorialDecl — Déclarations éditoriales

```
<editorialDecl>
  <correction>
    <p>The segmentation was corrected manually, and the OCR
    transcription was fully or partially corrected depending
    on the dataset.</p>
  </correction>
  <normalization>
    <p>For regularisation purposes, this transcription has been
    standardised using a Python script.</p>
  </normalization>
</editorialDecl>
```

Explications :

- **<correction>** : La segmentation a été corrigée manuellement. La transcription OCR a été corrigée entièrement ou partiellement selon les données.
- **<normalization>** : La transcription a été normalisée/standardisée à l'aide d'un script Python (voir aussi `profileDesc`).

6.3 appInfo — Applications utilisées

```
<appInfo>
  <application ident="Kraken" version="5.3.0">
    <label>Kraken</label>
    <ptr target="https://github.com/mittagessen/kraken"/>
  </application>
</appInfo>
<appInfo>
  <application ident="FoNDUE" version="0.1">
    <label>FoNDUE</label>
    <ptr target="https://fondue.unige.ch/">
  </application>
</appInfo>
```

Explications :

- **Kraken** (version 5.3.0) : moteur de reconnaissance optique de caractères (OCR) utilisé pour la transcription automatique du texte imprimé.
Code source : <https://github.com/mittagessen/kraken>

- **FoNDUE** (version 0.1) : plateforme d'HTR/OCR développée à l'Université de Genève, utilisée pour entraîner les modèles et gérer les transcriptions.
Site : <https://fondue.unige.ch/>

6.4 classDecl — Déclaration de taxonomie

```
<classDecl>
  <taxonomy xml:id="SegmOnto">
    <bibl>
      <title>SegmOnto</title>
      <ptr target="https://segmonto.github.io/">
    </bibl>
    <category xml:id="SegmOntoZones"/>
    <category xml:id="SegmOntoLines"/>
  </taxonomy>
</classDecl>
```

Explications :

- **SegmOnto** : ontologie de segmentation utilisée pour décrire les zones et lignes de texte dans les documents numérisés. Elle fournit un vocabulaire contrôlé pour la segmentation des pages.
Documentation : <https://segmonto.github.io/>
- Deux catégories sont déclarées : **SegmOntoZones** (zones de texte) et **SegmOntoLines** (lignes de texte).

7 profileDesc — Description du profil

7.1 langUsage — Langue utilisée

```
<langUsage>
  <language ident="lat">Latin : 16th century</language>
</langUsage>
```

Explications :

- La langue du texte encodé est le **latin du xvi^e siècle**, identifié par le code ISO 639 lat.

7.2 textClass — Classification du texte

- **À vérifier par Béatrice :**

```
<textClass>
  <keywords>
    <term type="form">theological commentaries</term>
    <term type="segmentation_quality">gold</term>
    <term type="transcription_quality">gold</term>
```

```

<term type="intermediary_reg_quality">not applicable</term>
<term type="normalized_reg_quality">normalize with a python
  script
  <ref target="https://github.com/16thExegesisDH/PipeLineThm/
    tree/main/PYTHON/normalisation"></ref>
</term>
</keywords>
</textClass>

```

Explications :

- **form** : Le texte appartient au genre des **commentaires théologiques**.
- **segmentation_quality** : Qualité de la segmentation évaluée à **gold** (niveau de référence, le plus élevé).
- **transcription_quality** : Qualité de la transcription OCR évaluée à **gold**.
- **intermediary_reg_quality** : Pas de régularisation intermédiaire applicable (*not applicable*).
- **normalized_reg_quality** : La normalisation a été réalisée à l'aide d'un **script Python** disponible sur GitHub : <https://github.com/16thExegesisDH/PipeLineThm/tree/main/PYTHON/normalisation>

La segmentation et la transcription se décline en trois niveaux de qualités :

- complètement relus : gold
- partiellement relus : silver
- sans relecture humaine : bronze

8 revisionDesc — Historique des révisions

```

<revisionDesc>
  <change when="2026-04-29" who="#FG">Création du fichier TEI P5.<
    /change>
</revisionDesc>

```

Explications :

- Une seule entrée de révision est enregistrée : la **création du fichier TEI P5** le **29 avril 2026** par **Floriane Goy** (référéncée par son identifiant #FG, défini dans le titleStmt).

Récapitulatif des liens externes

- *Projet 16th Century Exegesis of Paul* : <https://www.unige.ch/ihr/fr/recherche/projets/exegese-paulinienne/>
- Financement SNSF (subvention 207696) : <https://data.snf.ch/grants/grant/207696>

- ORCID de Ueli Zahnd : <https://orcid.org/0000-0002-6129-1687>
- ORCID de Floriane Goy : <https://orcid.org/0009-0005-9944-035X>
- ihr hub : <https://ihr-num.unige.ch/rhub/person.php?me=123>
- ISNI de Konrad Pellikan : <https://isni.org/isni/000000012129718X>
- Notice HLS de Konrad Pellikan : <https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010781/2009-11-25/>
- ISNI de Christoph Froschauer : <https://isni.org/isni/0000000121270868>
- Notice HLS de Christoph Froschauer : <https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/010612/2018-01-11/>
- Zürich sur GeoNames (2657896) : <https://www.geonames.org/2657896>
- Numérisation e-rara (DOI) : <https://doi.org/10.3931/e-rara-2604>
- Manifeste IIF : <https://www.e-rara.ch/i3f/v20/843605/manifest>
- GND (118739867) : <https://d-nb.info/gnd/118739867>
- RRP (X600) : <https://ihr-num.unige.ch/rrp/X600>
- Kraken (OCR) : <https://github.com/mittagessen/kraken>
- FoNDUE : <https://fondue.unige.ch/>
- SegmOnto : <https://segmonto.github.io/>
- Script de normalisation : <https://github.com/16thExegesisDH/PipeLineThm/tree/main/PYTHON/normalisation>
- Licence Public Domain Mark : <https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.fr>
- Licence CC BY 4.0 : <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>